Auto-évaluation – Préparation aux Quiz et au Devoir surveillé

Nom : . . . . . Classe : 5e . . . . . Date : . . . . . .

Comment utiliser cette fiche : fais les 4 exercices sans regarder ton cours, puis vérifie tes réponses avec le corrigé en dernière page. Pour chaque compétence de la liste ci-dessous, coche la case si tu te sens à l'aise ; sinon, revois l'exercice correspondant et recommence les questions ratées.

Compétences à maîtriser à la fin du chapitre :

- ☐ Je sais reconnaître un angle nul, aigu, droit, obtus ou plat.
- ☐ Je sais reconnaître des angles adjacents, complémentaires, supplémentaires, opposés par le sommet.
- ☐ Je sais utiliser la bissectrice d'un angle.
- ☐ Je sais reconnaître et nommer des angles alternes-internes ou correspondants formés par deux droites et une sécante.
- ☐ Je sais utiliser le parallélisme de deux droites pour calculer un angle.
- ☐ Je sais utiliser des angles alternes-internes ou correspondants égaux pour démontrer que deux droites sont parallèles.
- ☐ Je connais et je sais utiliser la somme des angles d'un triangle.

1 Automatismes

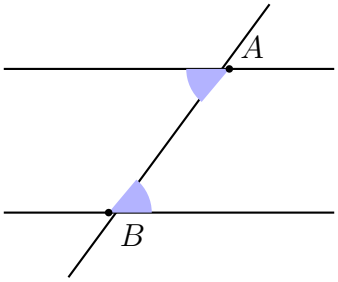
a. Suppl. de $73°$ **b.** Compl. de $58°$ **c.** Oppos. sommet de $109°$ **d.** Moitié de $46°$

e. $180 - 124$ **f.** $90 - 31$ **g.** Angle droit : . . . ° **h.** Angle plat : . . . °

2 Vocabulaire des angles

1. Un angle de $132°$ est-il aigu, droit, obtus ou plat ?
2. Deux angles $\widehat{xOy}$ et $\widehat{yOz}$ sont adjacents. On donne $\widehat{xOy} = 54°$ et $\widehat{yOz} = 36°$. Sont-ils complémentaires, supplémentaires, ou ni l'un ni l'autre ? . . . . . .
3. Vrai ou faux (justifier) : « Deux angles opposés par le sommet ont toujours la même mesure. » . .
4. La bissectrice d'un angle de $58°$ partage cet angle en deux angles de . . . . . chacun.
5. Compléter : deux angles . sont situés du même côté d'une sécante et dans la même position par rapport à deux droites.
6. Compléter : deux angles . . . sont situés de part et d'autre d'une sécante, à l'intérieur de la bande formée par deux droites.

3 Angles et sécante



1. Les deux angles bleus marqués sur la figure sont-ils alternes-internes, correspondants, ou ni l'un ni l'autre ? .....
2. Sur la même figure, cite (avec trois lettres, en imaginant des noms de points) un couple d'angles opposés par le sommet en A.
3. On sait que les deux droites horizontales sont parallèles et que l'angle bleu en A mesure $112°$. Que peut-on dire de l'angle bleu en B ? Justifier.
4. Deux droites sont coupées par une sécante. Un angle correspondant mesure $75°$, l'angle correspondant associé mesure $80°$. Les deux droites sont-elles parallèles ? Justifier.

4 Parallélisme et triangles

1. Deux droites parallèles sont coupées par une sécante. Un angle alterne-interne mesure $67°$. Calculer l'angle alterne-interne associé.
2. Dans un triangle XYZ, on sait que $\widehat{XYZ} = 39°$ et $\widehat{YZX} = 88°$. Calculer $\widehat{ZXY}$.
3. Dans un triangle EFG rectangle en E, on sait que $\widehat{EFG} = 34°$. Calculer $\widehat{EGF}$.
4. Un triangle HIJ isocèle en H est tel que $\widehat{HIJ} = 63°$. Calculer les deux autres angles du triangle.

Corrigé – vérifie tes réponses ici

Exercice 1 a. $107°$ b. $32°$ c. $109°$ d. $23°$ e. 56 f. 59 g. $90°$ h. $180°$

Exercice 2

1. Obtus (entre $90°$ et $180°$).
2. Complémentaires : $54 + 36 = 90$.
3. Vrai : deux angles opposés par le sommet sont symétriques par rapport à leur sommet commun, donc de même mesure.
4. $29°$ chacun ($58 \div 2$).
5. Correspondants.
6. Alternes-internes.

Exercice 3

1. Alternes-internes (de part et d'autre de la sécante, à l'intérieur de la bande formée par les deux droites horizontales).
2. Par exemple, en notant les points de la figure, tout couple d'angles situés de chaque côté du sommet A et dont les côtés se prolongent l'un l'autre (réponse à adapter aux noms choisis).
3. Comme les deux droites sont parallèles et que les angles bleus sont alternes-internes, ils ont la même mesure. Donc l'angle bleu en B mesure aussi $112°$.
4. On sait que l'angle correspondant en un point mesure $75°$ et l'angle correspondant associé mesure $80°$. Or, si deux droites parallèles sont coupées par une sécante, les angles correspondants formés sont égaux. Comme $75° \neq 80°$, les angles correspondants ne sont pas égaux, donc les deux droites ne sont pas parallèles.

Exercice 4

1. $67°$ (angles alternes-internes égaux, car les droites sont parallèles).
2. $\widehat{ZXY} = 180 - 39 - 88 = 53°$.
3. Triangle rectangle en E donc $\widehat{EGF} = 180 - 90 - 34 = 56°$.
4. Triangle isocèle en H donc $\widehat{HJI} = \widehat{HIJ} = 63°$; $\widehat{IHJ} = 180 - 63 - 63 = 54°$.